

Es.2 RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI INTERI E FRAZIONARI (Floating point)

2.i) Conversione fra basi e operazioni su numeri binari (a) convertire il numero 1110000 da base 2 a base 10 mostrando i passaggi eseguiti per effettuare la conversione; (b) Eseguire la somma dei due numeri binari seguenti in colonna, mostrando anche i riporti $1011 + 1111$; (c) se interpretiamo i due numeri del punto precedente come interi con segno in complemento a 2 su quattro bit, quali sono i corrispondenti numeri con segno in base 10? La somma eseguita al punto (b), sempre interpretata come operazione tra numeri rappresentati in complemento a 2, restituisce la rappresentazione corretta del risultato della somma su 4 bit? Nota: deve corrispondere alla somma dei due numeri in base 10, altrimenti c'è stato Overflow.

2.ii) Numeri floating point e standard IEEE 754. (a) La rappresentazione in precisione singola di numeri frazionari nello standard IEEE 754 occupa 32 bit: Considerare la sequenza di 32 bit riportata qui di seguito:

0100 0001 0110 1001 0000 0000 0000 0000

Suddividere i 32 bit nei tre campi previsti dallo standard, e convertire questa rappresentazione nel corrispondente numero frazionario binario (b) Lo standard IEEE 754 definisce i numeri *normalizzati* e quelli *denormalizzati*: spiegare le differenze nella codifica dei due tipi di numeri.

2.i) a) 1110000_2 DA BASE 2 A BASE 10, VISTO CHE UN NUMERO BINARIO È RAPPRESENTATO NELLA FORMA $N_2 = d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0$ DOVE d_i SONO LE CIFRE DEL NUMERO BINARIO, $0 \leq d_i \leq 1$, $0 \leq i \leq n-1$, E n IL NUMERO DI BIT, PER CONVERTIRLO BASTA USARE LA DEFINIZIONE:

$$V(N_{(2)}) = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \cdot 2^i$$

Quindi $V(1110000_2) = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 = 112_{10}$

b)

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 1011 \\ 1111 \\ \hline 11010 \end{array}$$

c) $\bar{N}_1 = 1011_{2,C2} \rightarrow \bar{N} = 1010_{2,C1}$ 4 BIT

$|N| = 0101_2$ $N = -0101_2 = -5_{10}$

$\bar{N}_2 = 1111_{2,C2} \rightarrow \bar{N} = 1110_{2,C1}$

$|N| = 0001_2$ $N = -0001_2 = -1_{10}$

$\bar{N}_3 = 1010_{2,C2} \rightarrow \bar{N} = 1001_{2,C1}$

$|N| = 0110_2$ $N = -0110_2 = -6_{10}$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 1011 \\ 1111 \\ \hline 1010 \end{array}$$

NIENTE OVERFLOW:

1° MOTIVO: $-5 + (-1) = -6$

CHE È ESATTAMENTE $11010_{2,C2}$

2° MOTIVO: IL PENULTIMO CARRY È UGUALE ALL'ULTIMO RIPORTO

2 ii) a)

1 BIT
8 BIT
23 BIT

0100 0001 0110 1001 0000 0000 0000 0000

SEGNO
 $0 = +, 1 = -$

ESPONENTE
IN ECCESSO 124

LA MANISSA NORMALIZZATA
NELLA FORMA $1.XX \dots XX$
HIDDEN BIT ← 23 BIT

b) I NUMERI NORMALIZZATI SONO SCRITTI NELLA FORMA $1.XXX...X$ E IL MINIMO CHE
IN ECCESSO 127 (OVVERO $V = -126 + 127 = 1$)
POSSIAMO RAPPRESENTARE METTENDO L'ESPOENTE A 1 È FINO A 2^{-126} , CON I
NUMERI DENORMALIZZATI, OVVERO CON LA MANTISSA SCRITTA NELLA FORMA $0.XXX...X$,
POSSIAMO RAPPRESENTARE NUMERI ANCORA PIÙ PICCOLI, METTENDO L'ESPOENTE A 0
(SEMPRE IN ECCESSO 127) E LA MANTISSA A $0.00...1$, POSSO RAPPRESENTARE FINO A
 $2^{-126} \cdot 2^{-23} = 2^{-149}$, CHE DICIAMO CERCA DI COPRIRE IL BUCO TRA 0 E IL
NUMERO PIÙ PICCOLO RAPPRESENTABILE (UNDERFLOW).